OpenClaw + LLM · 内部操作手册

宠物药市场分析 Agent 完整操作手册

从 Agent 搭建 → Skill 安装 → Memory 系统 → 市场调研报告生产的全流程指南

使用对象： 市场部 / 业务分析团队 | **更新日期：** 2026-04-18

系统要求： macOS · OpenClaw 2026.4+ · Node.js 18+ · Tavily API Key

一、系统架构概览

> 本系统基于 OpenClaw Agent 框架构建，核心目标是让 AI 代理能够自主进行宠物药市场调研、趋势分析和报告生产，同时保留长期记忆以持续学习。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    用户 (QQBot / Web Chat)                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │  消息
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              OpenClaw Agent (pet-macos)                    │
│                                                            │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌────────────────┐  │
│  │ MEMORY.md    │  │ SOUL.md      │  │ IDENTITY.md    │  │
│  │ 长期记忆     │  │ 行为风格     │  │ 能力定义       │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └────────────────┘  │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌────────────────┐  │
│  │ AGENTS.md    │  │ TOOLS.md     │  │ HEARTBEAT.md   │  │
│  │ 工作规范     │  │ 工具笔记     │  │ 定期检查       │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
         │
         │
    ┌────┴──────┬──────────────┬──────────────┐
    ▼           ▼              ▼              ▼
┌────────┐  ┌────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
│Tavily  │  │CDP     │  │MiniMax   │  │Playwright    │
│Search  │  │Browser │  │MCP       │  │PDF生成       │
│搜索    │  │自动化  │  │多模态    │  │报告输出      │
└────────┘  └────────┘  └──────────┘  └──────────────┘
```

🧠 核心能力

- **联网搜索** — Tavily（轻量快速）+ CDP Chrome（JS 渲染页面）
- **社媒内容获取** — 微信/小红书/抖音公开内容分析
- **图片理解** — PDF 截图/竞品图表/数据图片分析
- **专业报告生成** — HTML → PDF，支持自定义配色和排版
- **持久记忆** — 跨会话积累项目知识、用户偏好、错误教训

- **GitHub 同步** — 所有工作文件自动备份到私有仓库

二、Agent 基础配置

2.1 安装 OpenClaw

```
# macOS / Linux 全局安装
npm install -g openclaw

# 启动网关
openclaw gateway run

# 检查状态
openclaw gateway status
```

2.2 创建 Agent

```
# 创建 agent (pet-macos 为示例名称)
openclaw agents create pet-macos

# 切换 agent
openclaw agents use pet-macos
```

2.3 连接 QQBot 消息通道

```
# 安装 QQBot 插件
openclaw plugins install qqbot

# 配置 (需到 QQ 开放平台申请 AppID + Token)
openclaw config set plugins.entries.qqbot.config.appId YOUR_APP_ID
openclaw config set plugins.entries.qqbot.config.token YOUR_TOKEN
```

2.4 必需的基础配置文件

文件	作用	优先级
`IDENTITY.md`	Agent 身份：名称、能力、Emoji、定位	必须
`SOUL.md`	Agent 风格：语气、行为准则、边界	必须
`USER.md`	用户信息：谁在使用、偏好、时区	必须
`AGENTS.md`	工作规范：会话启动流程、记忆更新规则	必须

`TOOLS.md`	本地工具笔记：环境配置、快捷方式	必须
`MEMORY.md`	长期记忆：项目状态、关键决策、教训	必须
`HEARTBEAT.md`	心跳任务：定期检查清单（邮件/日历/天气）	推荐
`memory/`	每日日志目录：YYYY-MM-DD.md 格式	必须

三、Skill 安装（核心能力扩展）

3.1 安装方式

📦 **方式 A：通过 ClawHub 安装（推荐）**

```
clawhub install web-access
clawhub install openclaw-tavily-search
clawhub install minimax-mcp-call
clawhub install minimax-multimodal
clawhub install memory-setup
```

📁 **方式 B：从 GitHub 共享目录安装（本项目已同步）**

```
# GitHub 地址
https://github.com/zhaoomi-zyw/openclaw-workspace-pet-macos/tree
```

3.2 核心 Skill 功能说明

Skill	用途	重要程度
`web-access`	所有联网操作的必经之路，支持 CDP 浏览器自动化，可抓取 JS 渲染页面	核心
`openclaw-tavily-search`	Tavily 搜索 API，Token 消耗低，适合新闻/报告/数据的快速检索	核心
`minimax-mcp-call`	MiniMax MCP 工具集，包含网络搜索和图片理解（分析截图/图表）	核心

`minimax-multimodal`	多模态生成：语音/音乐/视频/图片（用于报告可视化）	辅助
`memory-setup`	记忆系统配置指南（MEMORY.md / daily memory 规范）	核心
`self-improving-agent`	记录错误和教训，持续自我改进（内置，无需安装）	推荐

3.3 Tavily API Key 配置

```
# 1. 到 https://tavily.com 注册（开发版免费）
# 2. 获取 API Key
# 3. 写入 ~/.openclaw/.env
echo 'TAVILY_API_KEY=tvly-your-key-here' >> ~/.openclaw/.env

# 4. 验证
source ~/.openclaw/.env
curl -X POST "https://api.tavily.com/search" \
  -H "Authorization: Bearer $TAVILY_API_KEY" \
  -d '{"query":"test","max_results":1}'
# 正常返回 JSON 结果即为成功
```

四、记忆系统（Memory）— 最重要的习惯

> ⚠️ **为什么需要写文件？**
>
> OpenClaw 每个会话都是"全新醒来"的，AI 没有持续的自我记忆。所有积累必须写进文件，文件 = AI 的大脑。

4.1 长期记忆：MEMORY.md

```
## 当前进行中项目
- [项目名] - [状态] - [最后进展日期]
  - 已完成: ...
  - 待做: ...
  - 报告路径: ...

## 用户偏好
- 报告风格: 深绿色主题
- 发送方式: QQBot 直接发文件

## 关键决策记录
- [日期] [决策] - 原因: ... 后续影响: ...
```

```
## 教训/错误
- [日期] [错误描述] — 正确做法: ... (避免重复犯错)
```

4.2 每日日志：memory/YYYY-MM-DD.md

```
# 2026-04-18 Daily Memory

## 主要工作
- [已完成] 配置 Tavily API Key
- [进行中] 竞品报告撰写（还差电商数据）

## 待确认
- [待确认] 硕腾 2025 中国区营收数据需核实

## 教训
- SSH 隧道方法：通过 `ssh -L 18789:localhost:18789` 访问 OpenClaw 控制台
```

4.3 会话结束检查清单（每次必做）

触发条件	写入位置	内容要求
完成重要研究/报告	`memory/YYYY-MM-DD.md`	研究结论 + 报告文件路径
用户纠正了错误	`MEMORY.md`	错误原因 + 正确内容
发现工具/Skill 新用法	对应 Skill 文件	操作步骤 + 注意事项
用户明确要求记住某事	`MEMORY.md`	原话 + 背景 + 后续影响
决策/结论达成共识	`MEMORY.md`	决策内容 + 原因 + 后续计划
用户偏好/习惯发现	`USER.md`	具体偏好 + 使用场景
任务未完成需延续	`memory/YYYY-MM-DD.md`	未完成原因 + 卡点 + 待办

五、网络搜索规范（必读）

🔴 **信息来源优先级**

Tavily → CDP → 放弃/替代（按此顺序使用，不要反过来）

情况	用什么	原因
Tavily 搜得到的信息	✅ Tavily	返回摘要 snippet，Token 消耗低，速度快
Tavily 搜不到、但页面里有	✅ CDP（web-access）	必须用浏览器打开才能看到 JS 渲染后的内容
Tavily 搜不到、页面也进不去	❌ 放弃或找替代源	如需登录才能看的小红书帖子详情，直接放弃

💡 **典型场景判断**

- 查新闻/行业报告 → **Tavily**
- 官网是 JS 渲染（如很多后台管理页面）→ **CDP（web-access）**
- 小红书/抖音详情页 → **放弃**（Tavily 搜摘要即可）
- 需要登录的个人内容 → **放弃**
- 微博/贴吧公开内容 → **Tavily**（通常有搜索索引）

六、生产宠物药市场分析报告（完整流程）

6.1 竞品研究五步法

```
Step 1：确定研究目标
  ├─ 目标品牌（如：勃林格殷格翰宠物药）
  └─ 竞争对手（硕腾 Zoetis / 礼蓝 Elanco / 海正动保）

Step 2：Tavily 搜索基础信息
  ├─ "勃林格殷格翰宠物药产品线 2025"
  ├─ "硕腾 Zoetis 中国宠物药 2025"
  └─ "宠物驱虫药中国市场份额 2025"

Step 3：CDP 抓取详细页面
  ├─ 品牌官网产品页
  ├─ 行业报告发布页
  └─ 新闻媒体专题页

Step 4：分析整合
  ├─ 产品线对比（价格/适应证/剂型/用法）
  ├─ 竞争格局分析（SWOT）
  └─ 市场策略分析（DTC/医院渠道/电商）
```

```
Step 5: 生成 PDF 报告
  └─ Playwright HTML → PDF
```

6.2 常用搜索关键词（宠物药方向）

类型	关键词示例
产品线研究	勃林格殷格翰 宠物药 产品线 / Zoetis 大宠爱 欣宠克 / 礼蓝 拜耳动保
市场格局	中国宠物药 市场占有率 / 宠物驱虫药 市场份额 / 动保行业报告 2025
竞争对手动态	硕腾 Zoetis 中国 / 礼蓝 Elanco 宠物 / 海正动保 / 瑞普生物 宠物
新闻/事件	宠物药 新品上市 / 动保 收购 合并 / 宠物药 召回 / 兽医 会议
电商数据	宠物驱虫药 京东销量 / 宠物药 天猫排行榜 / 宠物药 抖音电商
学术/病理	宠物寄生虫 流行病学 / 心丝虫 预防 中国 / 跳蚤 虱子 感染率

6.3 PDF 报告配色参考（深绿色主题）

元素	颜色代码	用途
主标题	`#1a3d1a`	深墨绿，用于标题和强调文字
副标题/表头	`#2d5a2d`	中深绿，表格表头和副标题
页面背景	`#f5f5f0`	米白，整体页面背景
表格斑马纹	`#c8e6c9`	薄荷绿，表格奇偶行交替
引用块背景	`#e8f5e9`	浅绿，用于引用块和高亮
代码块背景	`#1a2e1a`	墨绿深色背景，用于代码

七、GitHub 同步（必做）

```
# 在 workspace 目录初始化
cd /Users/omi/.openclaw/workspace-pet-macos
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
```

```
git remote add origin https://github.com/zhaoomi-zyw/openclaw-workspac
git push -u origin main

# 每次变更后同步
git add .
git commit -m "[描述] 完成XXX报告 / 更新MEMORY"
git push
```

🔒 **仓库安全建议**

将 GitHub 仓库设为 **Private**，避免内部资料和报告外泄。

八、常见问题处理

Q1：Tavily 搜索返回 Unauthorized

原因：API Key 过期、无效或格式不对
解决：到 `tavily.com` 重新获取 Key，更新 `~/.openclaw/.env`，用 `Authorization: Bearer` 而非 `tv-api-key` Header

Q2：SSH 隧道访问 OpenClaw 控制台（局域网另一台电脑）

问题：浏览器报错 `control ui requires device identity (use HTTPS or localhost secure context)`
解决：在远程电脑执行：

```
ssh -L 18789:localhost:18789 omi@192.168.1.112
# 然后浏览器访问 http://localhost:18789
```

Q3：OpenClaw 节点连接报 pairing required

原因：新设备在排队等待批准
解决：

```
openclaw devices list       # 查看待批准列表
openclaw devices approve --latest   # 批准最新请求
```

Q4：PDF 颜色/字体没有生效

原因： Google Fonts 在 PDF 转换环境无法加载
解决： 使用内嵌 CSS 样式，避免外部字体依赖（参考本手册 HTML 版本的样式写法）

Q5：Tavily 搜索结果不够详细

原因： Tavily 默认返回摘要snippet，详细内容需要访问原始链接
解决： 用 CDP（web-access skill）打开 Tavily 返回的 URL，抓取完整内容

九、快速启动检查清单

#	任务	状态
1	OpenClaw 安装完成，`openclaw gateway status` 运行正常	□
2	QQBot 已配置，能正常接收消息	□
3	7 个基础 MD 文件已创建（IDENTITY/SOUL/USER/AGENTS/TOOLS/MEMORY/HEARTBEAT）	□
4	核心 Skill 已安装（web-access / tavily-search / minimax-mcp-call）	□
5	Tavily API Key 已配置并验证	□
6	memory/ 目录已创建	□
7	GitHub 仓库已初始化并完成首次 push	□
8	跑通第一次搜索测试（向 AI 提问一个问题）	□

十、相关资源链接

资源	地址
OpenClaw 官方文档	`https://docs.openclaw.ai`

ClawHub（技能市场）	`https://clawhub.ai`
GitHub 仓库	`https://github.com/zhaoomi-zyw/openclaw-workspace-pet-macos`
Tavily API	`https://tavily.com`
OpenClaw 社区 Discord	`https://discord.com/invite/clawd`

本手册最后更新：2026-04-18 · 使用 OpenClaw 2026.4.15 构建
如有更新，请以 GitHub 仓库最新版本为准